

$$A. \quad y[n] = \frac{x[n]}{3} + 2x[n-1] - y[n-1]$$

Sei $x_1[n] \rightarrow y_1[n]$, $x_2[n] \rightarrow y_2[n]$,

definieren wir:

$$y_1[n] = \frac{x_1[n]}{3} + 2x_1[n-1] - y_1[n-1]$$

$$y_2[n] = \frac{x_2[n]}{3} + 2x_2[n-1] - y_2[n-1]$$

$$y[n] = \frac{ax_1[n] + bx_2[n]}{3} + 2(ax_1[n-1] + bx_2[n-1]) - y[n-1]$$

Contraction durch:

$$y[n-1] = ay_1[n-1] + by_2[n-1]$$

Erhalten:

$$y[n] = ay_1[n] + by_2[n] \rightarrow \text{Complete Validated.}$$

$y[n-n_0] \rightarrow y[n-n_0]$ entonces:

$$y[n-n_0] = \frac{x[n-n_0]}{3} + 2x[n-n_0] - \dots - y[n-n_0-1]$$

✓ La forma de la ecuación NO cambia, por lo tanto, es un sistema SLIT.

B. $x[n] = a x_1[n] + b x_2[n]$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n (a^2 x_1^2[n] x_2^2[k])^2$$

Factorizamos:

$$z \rightarrow a^2 x_1^2[k] + 2ab x_1[k] + b^2 x_2^2[k]$$

Podemos ver que la sumatoria de todo esto es diferente a:

$$a \sum x_1^2 + b \sum x_2^2 \neq \sum z$$

✓ No cumple linealidad, por tanto el sistema NO es SLIT.

$$C. \quad Y[n] = \tilde{x}(x[n-1], x[n], x[n+1])$$

Buscando linealidad:

$$X_1 = [1, 1, 1], \quad \tilde{x} = 1$$

$$X_3 = [3, 3, 3], \quad \tilde{x} = 3$$

$$(0.5)(1) + (0.5)(3) = 2$$

$$X_3 = [0.5, 100], \quad \tilde{x} = 5$$

$$X_4 = [0.6, 100], \quad \tilde{x} = 6$$

$$X = X_3 + X_4 = [0, 11, 200], \quad \tilde{x} = 11$$

7/ No siempre ocurre linealidad:

Por tanto, el sistema No es
LTI.

$$D. \quad y(t) = Ax(t) + B$$

$$T \{ ax_1(t) + bx_2(t) \}$$

$$= aT \{ x_1(t) \} + bT \{ x_2(t) \}$$

$$T \{ x(t) \} = Ax(t) + B$$

$$a(Ax_1 + B) + b(Ax_2 + B)$$

Organizando Podemos ver que:

$$= A(ax_1 + bx_2) + B(a + b)$$

El sistema es lineal cuando $B = 0$

✓ Por tanto es SLIT solo cuando $B = \emptyset$.